

Torno CNC 02 — falha elétrica, falha mecânica e religamento

Documento MAN-MQ2 · Revisão 2.0 · Uso no posto. Se o passo não estiver aqui, chame o supervisor. Não invente procedimento.

Para que serve esta máquina

O Torno CNC 02 (MQ-2) faz os mesmos eixos do CNC 01, na mesma linha. Ele para mais que o 01: inversor (alarme E-07) e folga no carro X. Por isso o procedimento de energia e de ruído é mais rígido.

Começo de turno

1. Ordem aberta no OEE. Sem ordem, não produza.
2. Olhe o LED do inversor no painel traseiro (visível pelo visor): deve estar verde fixo. Vermelho ou piscando: não ligue o fuso.
3. Faça um deslocamento lento em X e Z no jog. Travamento ou barulho metálico: pare e leia a seção de falha mecânica.
4. Primeira peça medida como no CNC 01 ($\pm 0,05$ mm diâmetro).

Alarme E-07 — sobrecorrente do inversor

E-07 é falha elétrica. Você NÃO religa em sequência. Dois religamentos seguidos queimam o inversor.

1. No OEE: Parada, motivo Falha elétrica, e toque Solicitar manutenção.
2. Escreva na observação: E-07 + se houve cheiro, fumaça ou estalo.
3. Desligue a seccionadora Q1 no painel traseiro. Só eletricitista autorizado mexe depois disso.
4. Aplique LOTO: seu cadeado + etiqueta com matrícula. Veja o manual de segurança se não souber o cadeado.
5. Espere 5 minutos. O LED do inversor tem que apagar (descarga).
6. Se houver cheiro de queimado ou marca preta nos cabos U/V/W: não peça para religar. Abra OS elétrica e deixe a máquina em Manutenção.
7. Sem cheiro: o eletricitista testa em jog. Você só volta a produzir quando ele disser LIBERADO e você retirar o cadeado.
8. Se o E-07 voltar na primeira peça depois da liberação: pare de novo. Não aceite um segundo reset no mesmo turno sem o supervisor.

Ruído ou batida no carro X

1. Interrompa o ciclo no vermelho. Não mande a máquina para o zero se ela estiver travando.
2. OEE: motivo Falha mecânica.
3. Com 0 rpm, abra e olhe as réguas. Cavaco grosso: limpe com pincel. Nunca use ar comprimido no encoder.
4. Se depois de limpar o jog ainda bater ou o relógio comparador mostrar folga maior que 0,08 mm: manutenção. A máquina fica parada.
5. Depois do reparo, rode o programa de aquecimento WH-02 por 10 minutos antes da primeira peça boa.

Queda de energia — como religar

1. Confirme ar comprimido ≥ 6 bar. Sem ar a porta não segura.
2. Q1 ligado. Botão verde POWER. Espere o boot (~90 segundos). Não aperte reset no meio.
3. Retorno aos zeros na ordem X, depois Z, depois C. Fora dessa ordem o CNC perde a peça.
4. Recarregue o programa da ordem atual. A peça que estava no mandril: tire e isole. Não continue uma peça pela metade.
5. Uma peça de conferência medida. Aí sim Produzindo.

O que você pode e não pode

Pode: limpar cavaco com pincel, trocar insert (mesmo procedimento do CNC 01), recarregar programa, medir peça.

Não pode: abrir o painel do inversor, pular LOTO, usar ar no encoder, forçar zero com ruído, produzir sem ordem.

Perguntas frequentes

P: Alarme E-07, o que fazer? R: Falha elétrica, manutenção, Q1 desligado, LOTO, 5 minutos, sem cheiro só o eletricista religa. Você não dá reset duas vezes.

P: Caiu a energia, como religar? R: Ar 6 bar, POWER, boot 90 s, zeros X-Z-C, recarrega programa, tira a peça pela metade, uma peça medida.

P: Tem ruído no carro X, paro ou continuo? R: Para. Limpa régua com pincel. Se continuar o barulho ou folga $> 0,08$ mm, manutenção.

P: Posso religar o E-07 para não perder o turno? R: Não. Dois religamentos queimam o inversor e a linha para o dia.

P: A peça ficou pela metade na queda de energia? R: Tira, isola, não continua. Uma peça nova de conferência.

P: Posso usar ar comprimido para limpar o encoder? R: Não. Só pincel. Ar no encoder mata o sensor.

Fim de turno neste turno

1. Não deixe peça no mandril. Se a ordem continua no próximo turno, deixe o programa carregado e anote no quadro: ordem, SKU, última peça boa.
2. Cavaco na bandeja: esvazie. Cavaco no encoder: pincel, sem ar.
3. Se o E-07 ou o ruído do X aconteceu no turno: deixe no quadro “manutenção pendente” mesmo que a máquina tenha voltado. O próximo turno precisa saber.
4. Feche o apontamento. Não deixe o cartão em Produzindo se você já saiu.